

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA



BÁO CÁO THÍ NGHIỆM
MÔN: VẬT LÝ BÁN DẪN
LAB 3: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA DIODE
Lớp: L26 – Nhóm: 1
GVHD: Vũ Quang Thời

STT	Sinh viên thực hiện	MSSV
1	Đỗ Văn Khoa	2211587
2	Đoàn Phú Sơn	2312957
3	Bùi Gia Viễn	2313885

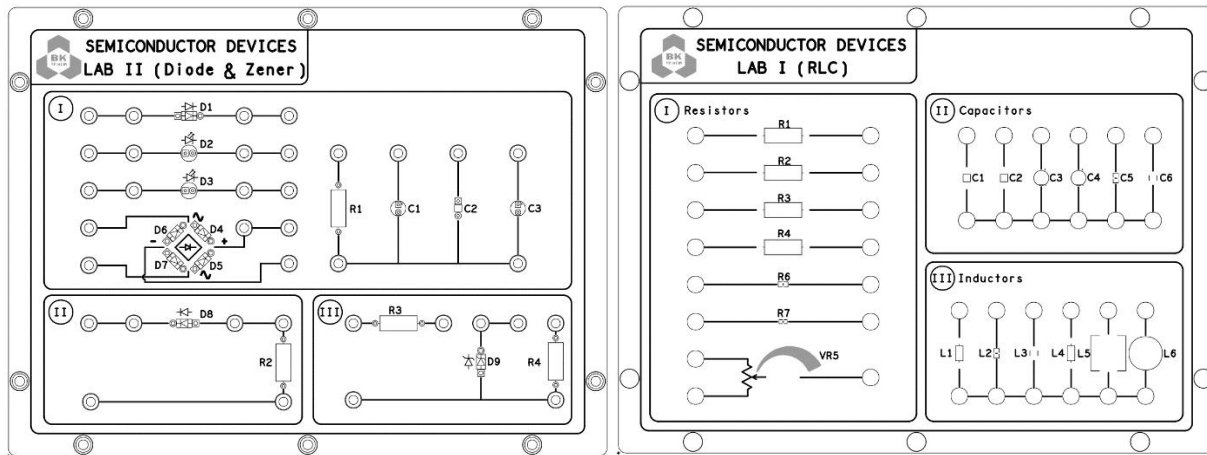
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2026

MỤC TIÊU:

- Nắm được cách sử dụng kit thí nghiệm, dụng cụ đo.
- Nắm được đặc tính các linh kiện diode chỉnh lưu, LED phát quang và diode zener
- Thiết lập được mạch ổn áp đơn giản

CHUẨN BỊ:

- Chuẩn bị bài prelab
- Xem lại cách sử dụng các dụng cụ đo VOM, oscilloscope, máy phát sóng

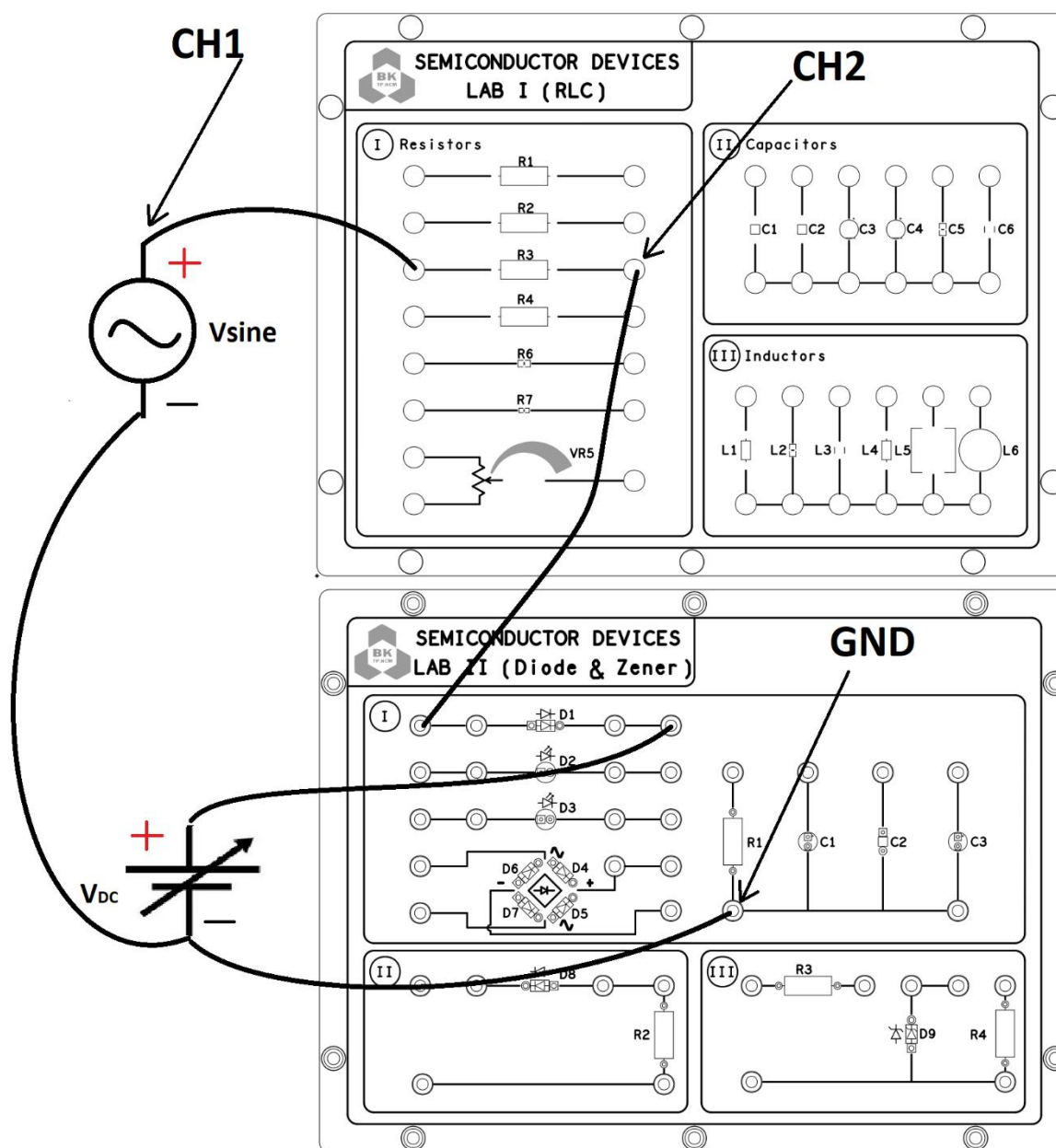


THÍ NGHIỆM 1

Mục tiêu

- ▶ Khảo sát mạch xen phân cực âm dùng diode

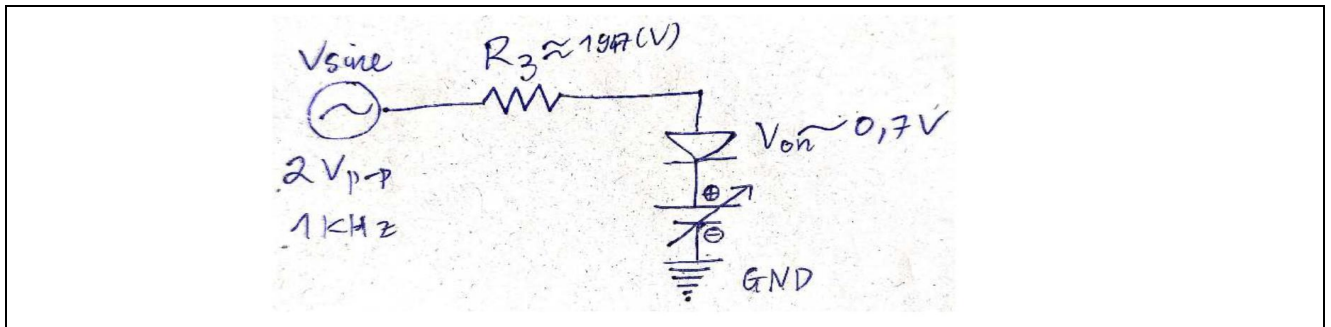
Yêu cầu



- ▶ Kết nối mạch như hình vẽ. Trong đó nguồn V_{DC} là nguồn DC có điện áp 1V. Nguồn xoay chiều V_{sine} là sóng sine biên độ ban đầu là 2Vp-p, tần số 1kHz, mức offset là 0V. **Các bộ nguồn trên chưa được bật cho đến khi được GVHD xem qua.**

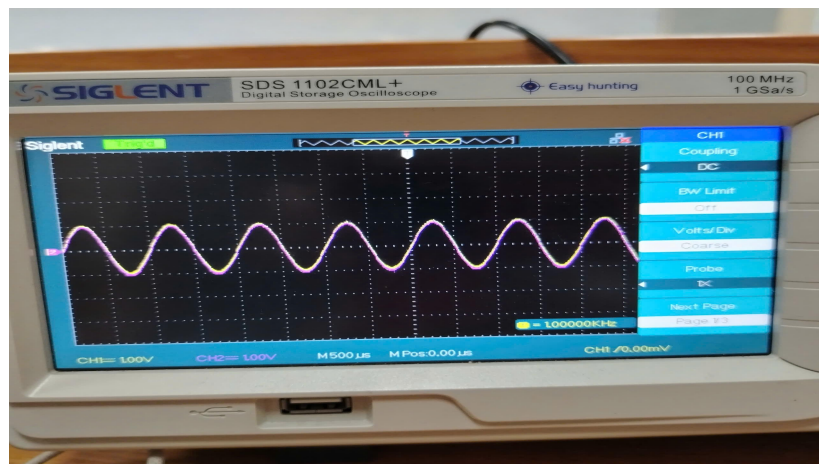
Kiểm tra

- ▶ Vẽ lại sơ đồ nguyên lý của mạch thí nghiệm trên, trên sơ đồ nguyên lý cần ký hiệu đầy đủ tên linh kiện, thông số của chúng.



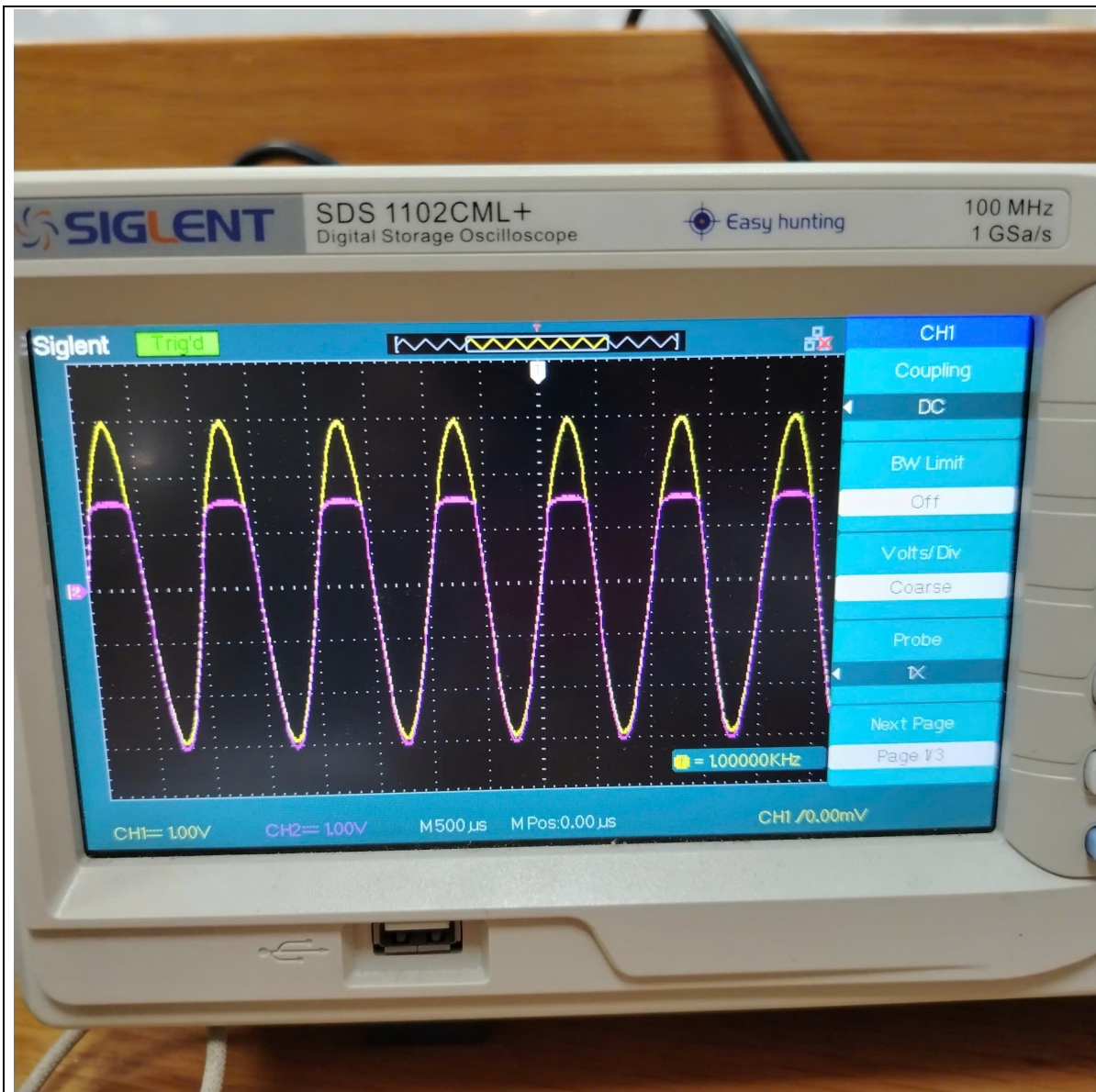
- ▶ Thay đổi biên độ của nguồn xoay chiều V_{sine} từ 2V_{p-p} đến 10V_{p-p}. Trong quá trình thay đổi đó, quan sát dạng sóng thu được trên cả hai kênh của dao động ký, mô tả lại hiện tượng thu được.
- ▶ Ghi chú: cả hai kênh đều phải quan sát ở chế độ DC trong bài thí nghiệm này trở về sau.

Ban đầu:



(2 sóng trùng nhau)

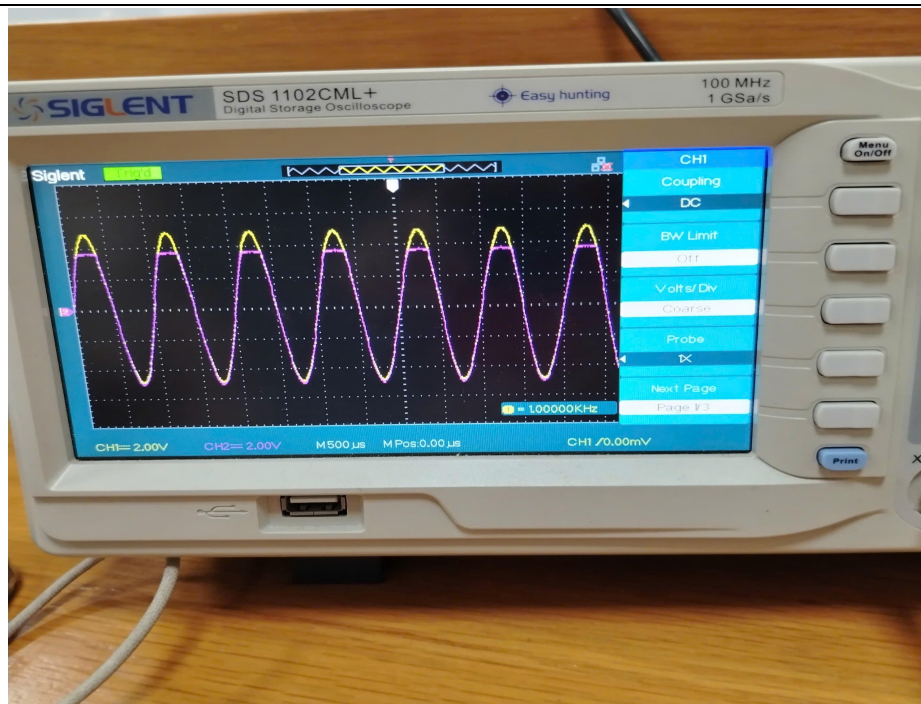
Lúc sau



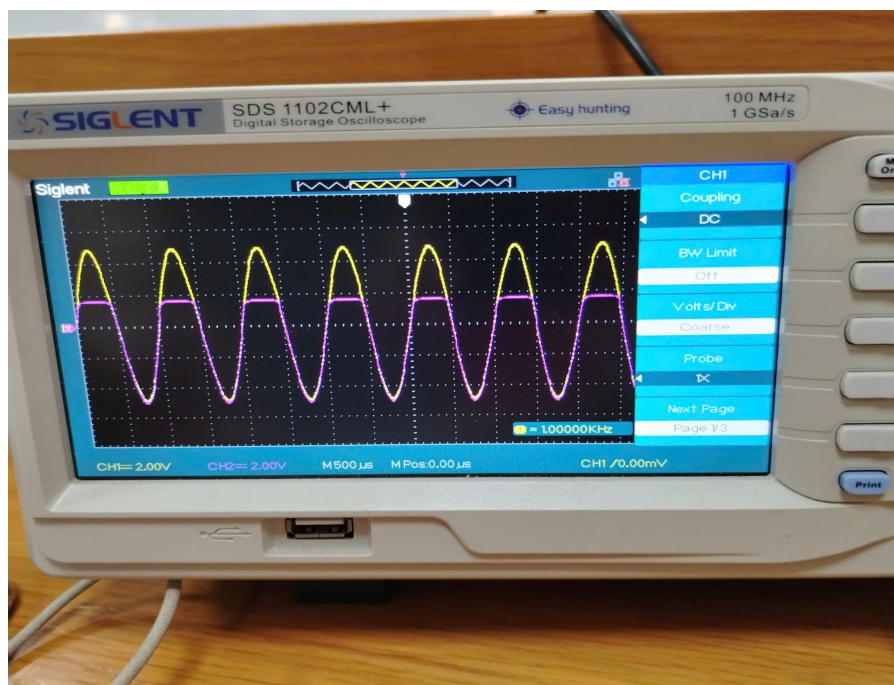
- Dạng của sóng kênh 1 không thay đổi
- Sóng kênh 2 bị loại bỏ 1 phần chu kì dương (vị trí 1,7V)

- Giữ biên độ của nguồn xoay chiều V_{sine} là 10Vp-p, thay đổi giá trị điện áp của nguồn DC từ 1VDC đến 3VDC, quan sát hiện tượng thu được.

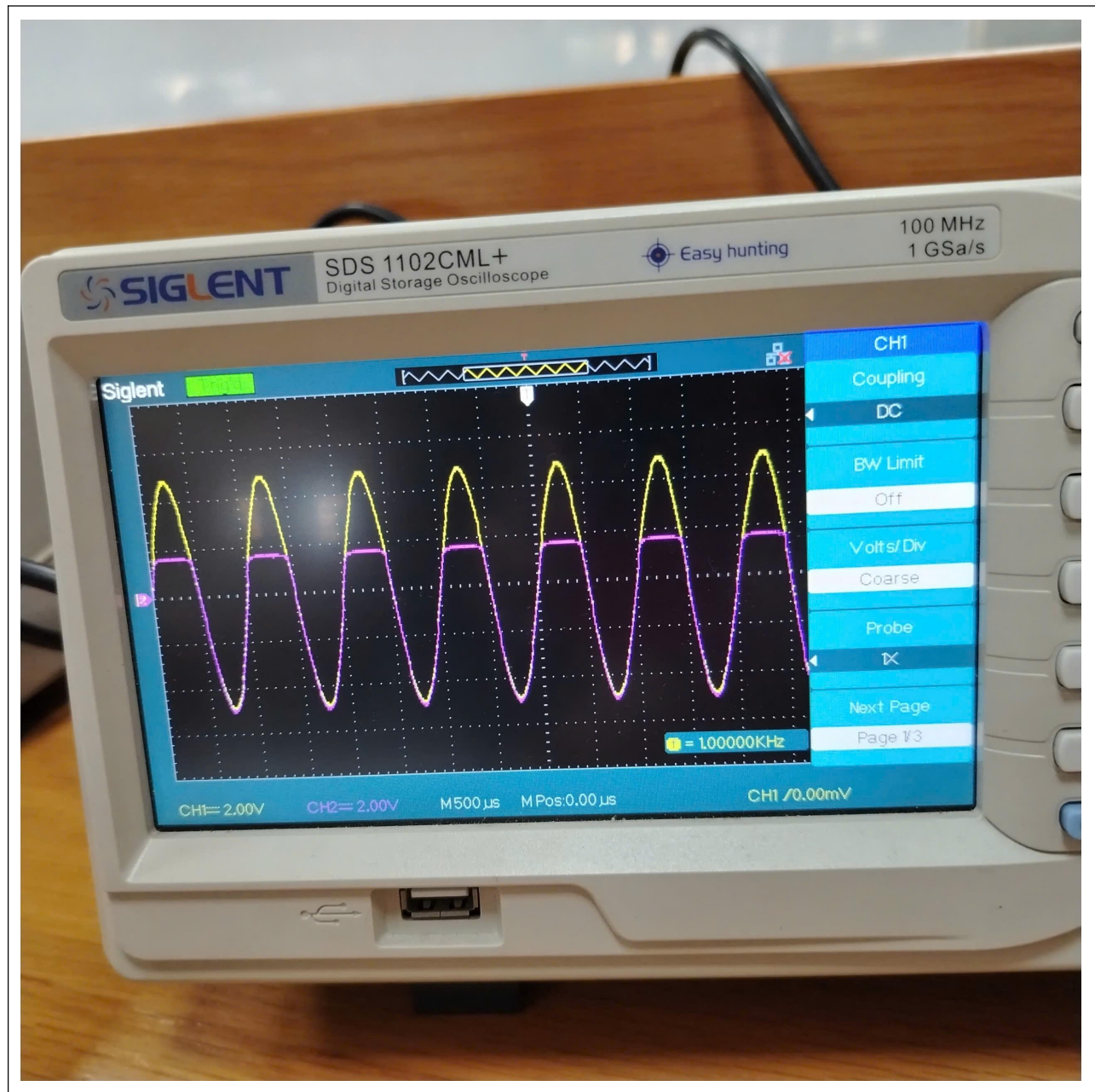
Lúc đầu:



Lúc sau



- Điều chỉnh nguồn V_{sine} có biên độ 10Vp-p, nguồn DC có điện áp 1V, vẽ lại dạng sóng thu được trên dao động ký.



► Giải thích vì sau ta thu được đồ thị như vậy.

Khi $V_{in} > 1.7$: Diode dẫn, khi đó $V_o = 1.7 \Rightarrow$ mạch bị xén trên

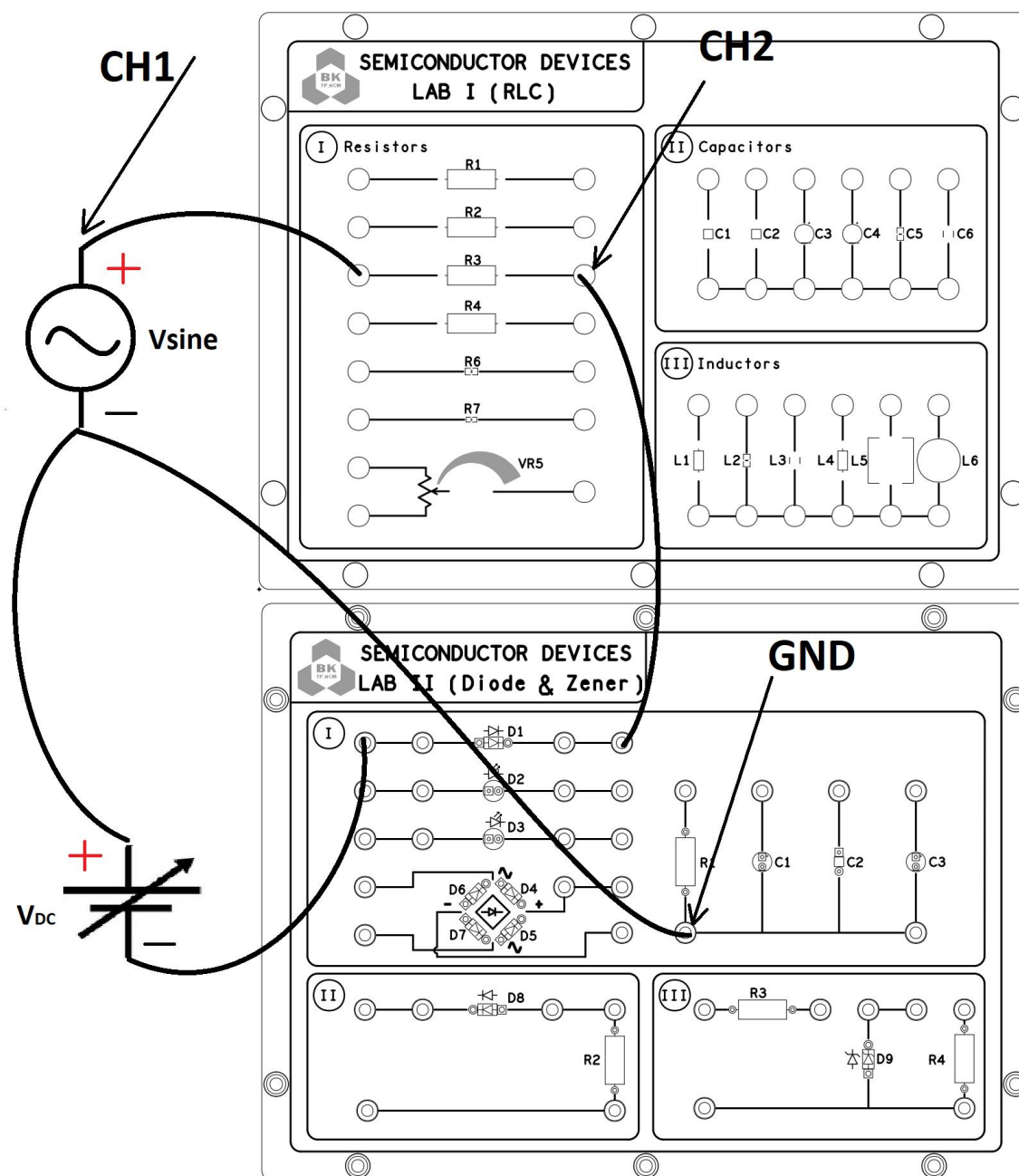
Khi $V_{in} < 1.7$: Diode tắt, vì vậy $V_o = V_{in}$

THÍ NGHIỆM 2

Mục tiêu

- ▶ Khảo sát mạch xen phân cực dương dùng diode

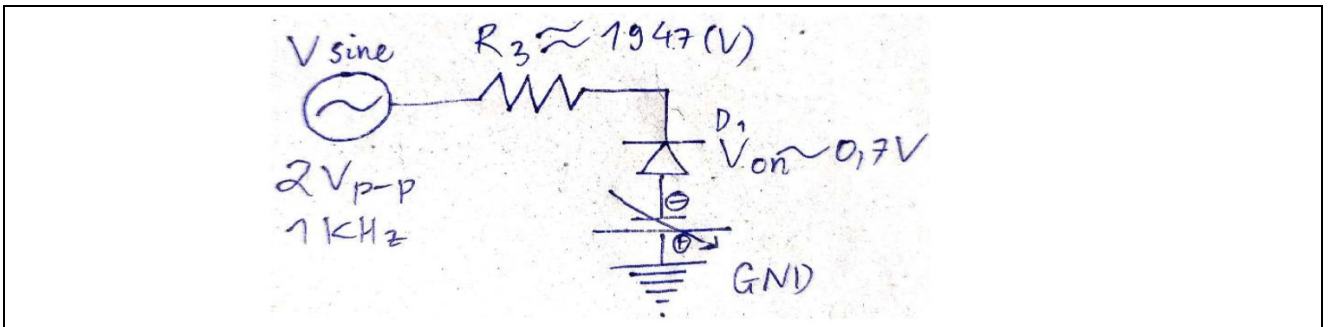
Yêu cầu



- ▶ Kết nối mạch như hình vẽ. Trong đó nguồn V_{DC} là nguồn DC có điện áp 1V. Nguồn xoay chiều V_{sine} là sóng sine biên độ ban đầu là 2Vp-p, tần số 1kHz, mức offset là 0V. **Các bộ nguồn trên chưa được bật cho đến khi được GVHD xem qua.**

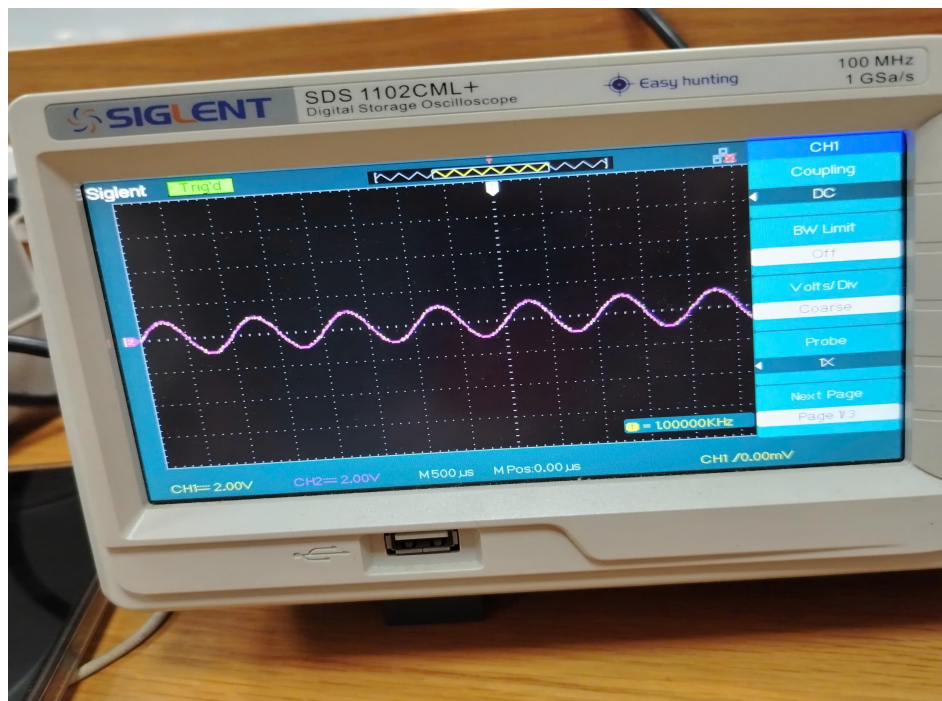
Kiểm tra

- ▶ Vẽ lại sơ đồ nguyên lý của mạch thí nghiệm trên, trên sơ đồ nguyên lý cần ký hiệu đầy đủ tên linh kiện, thông số của chúng.

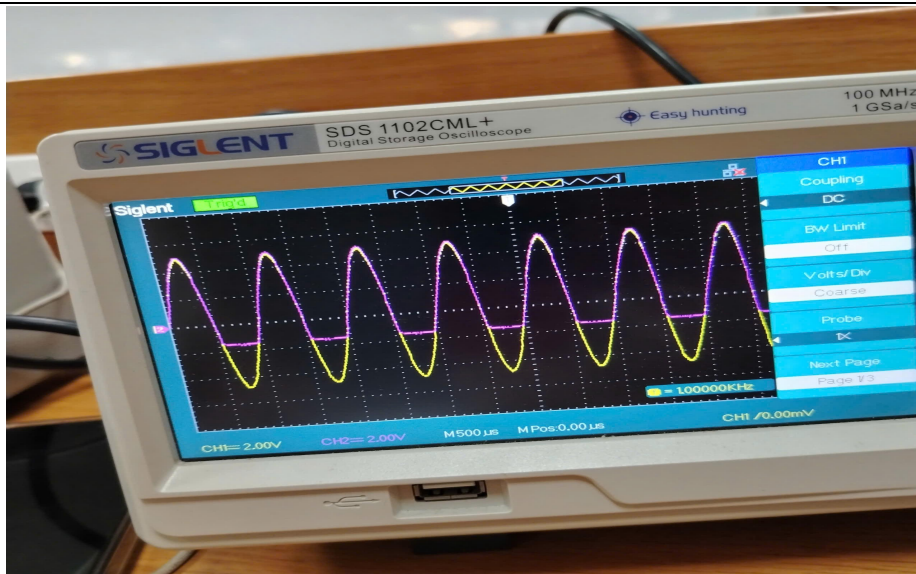


- ▶ Thay đổi biên độ của nguồn xoay chiều V_{sine} từ $2V_{p-p}$ đến $10V_{p-p}$. Trong quá trình thay đổi đó, quan sát dạng sóng thu được trên cả hai kênh của dao động ký, mô tả lại hiện tượng thu được.

Lúc đầu:

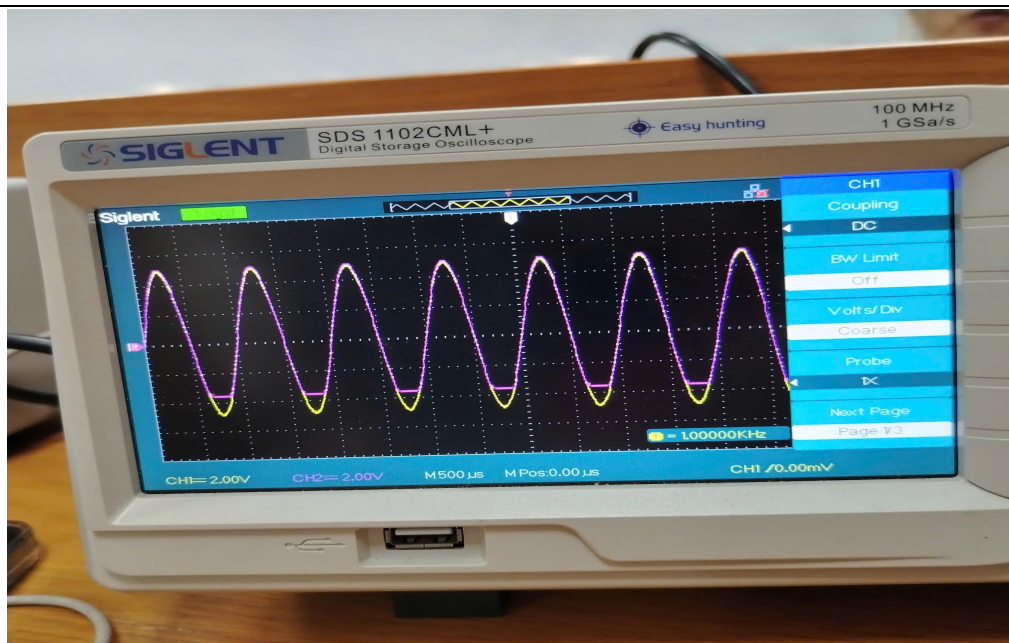


Lúc sau



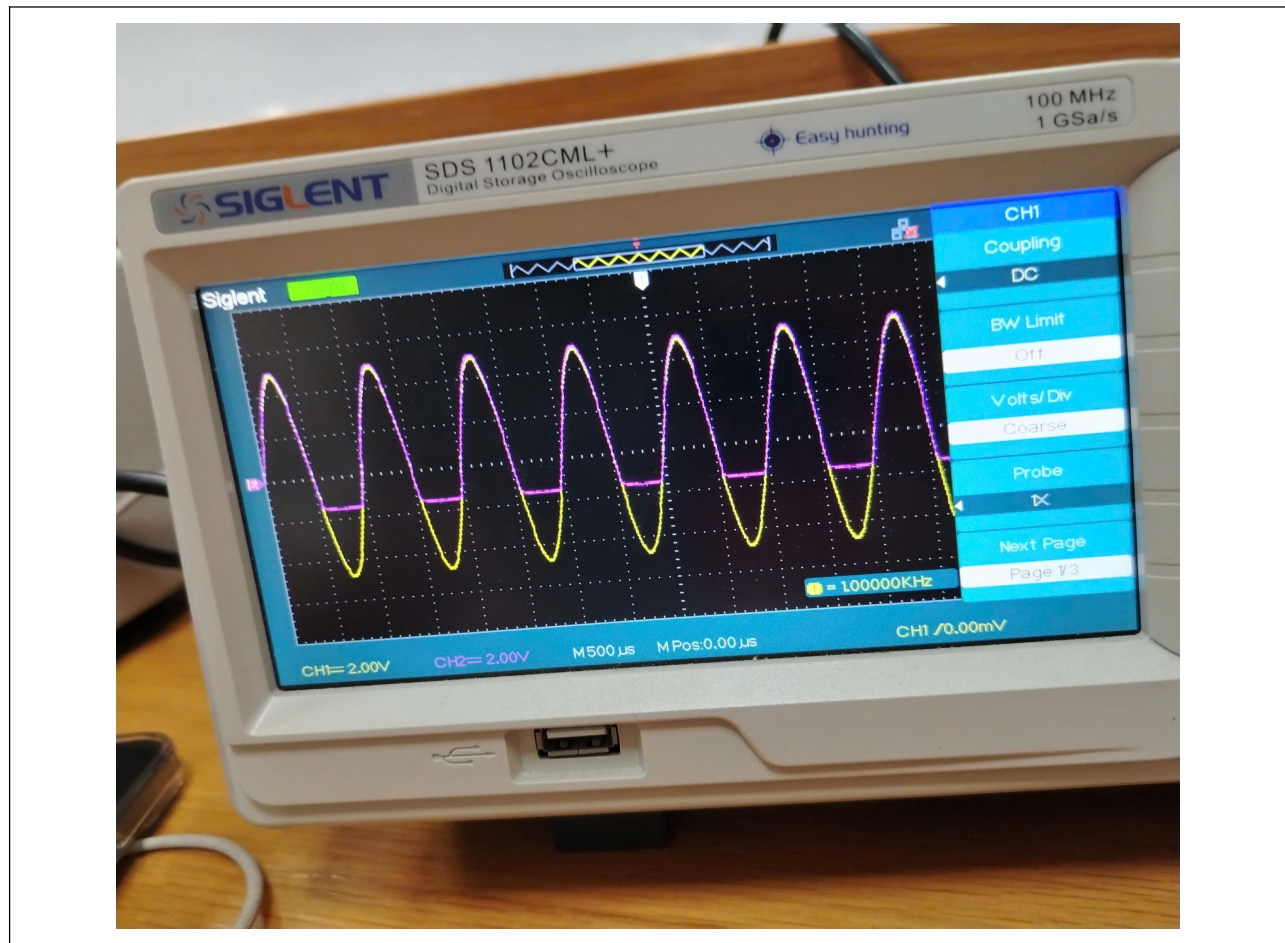
- Dạng của sóng kênh 1 không đổi
- Sóng kênh 2 bị xén 1 phần của chu kì âm

- ▶ Giữ biên độ của nguồn xoay chiều V_{sine} là 10Vp-p, thay đổi giá trị điện áp của nguồn DC từ 1VDC đến 3VDC, quan sát hiện tượng thu được.



- Giá trị tuyệt đối của đỉnh sóng âm kênh 2 khi giá trị điện áp là 3VDC lớn hơn giá trị đỉnh âm của sóng kênh 2 khi giá trị điện áp là 1 VDC (Ban đầu là -1,7V)

- ▶ Điều chỉnh nguồn V_{sine} có biên độ 10Vp-p, nguồn DC có điện áp 1V, vẽ lại dạng sóng thu được trên dao động ký.



► Giải thích vì sau ta thu được đồ thị như vậy.

Khi $V_{in} < -1,7$: Diode dẫn, khi đó $V_o = 1,7 \Rightarrow$ mạch bị xén dưới

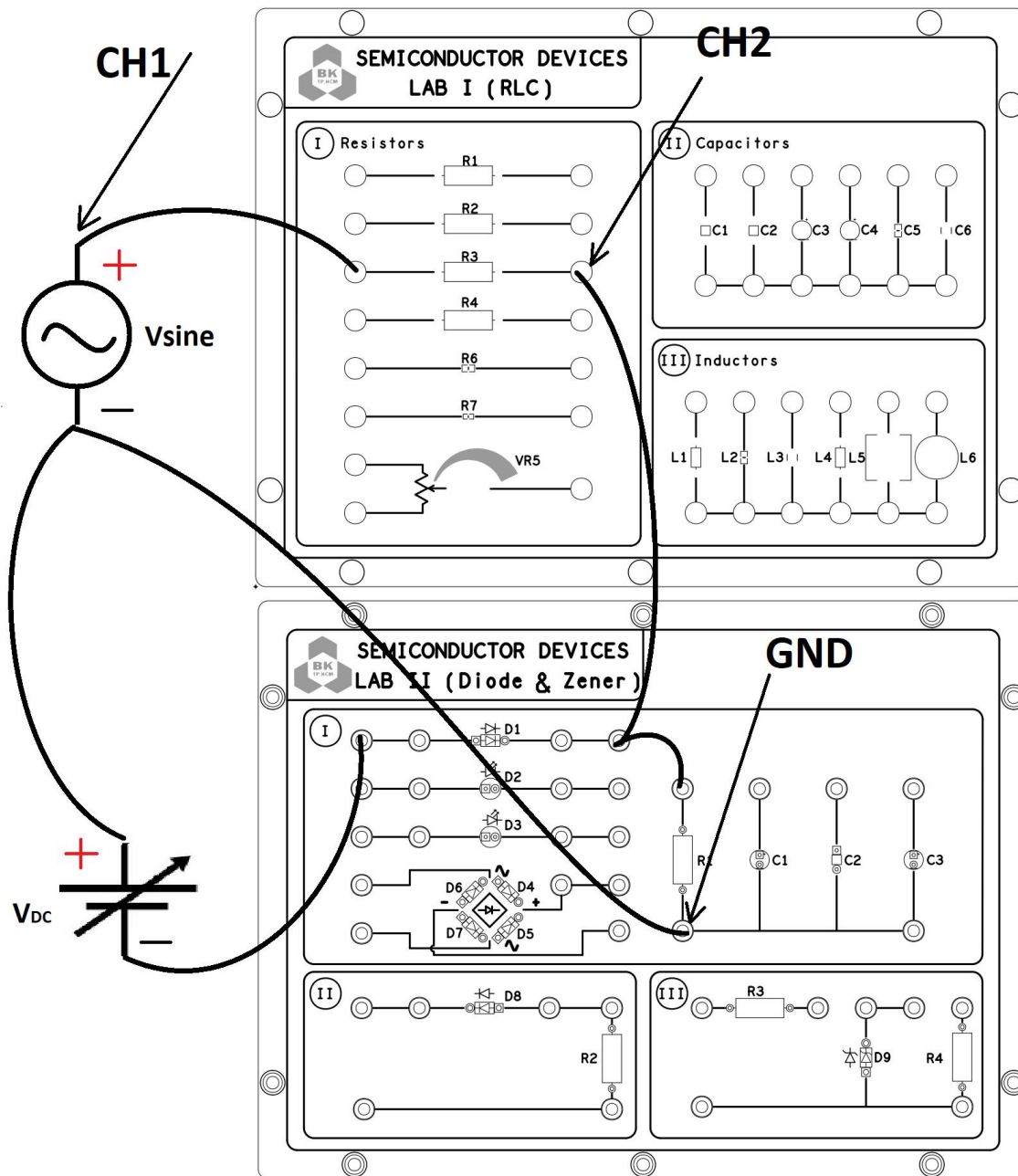
Khi $V_{in} > -1,7$: Diode tắt, vì vậy $V_o = V_{in}$

THÍ NGHIỆM 3

Mục tiêu

- ▶ Khảo sát mạch xén phân cực dương dùng diode, có tải.

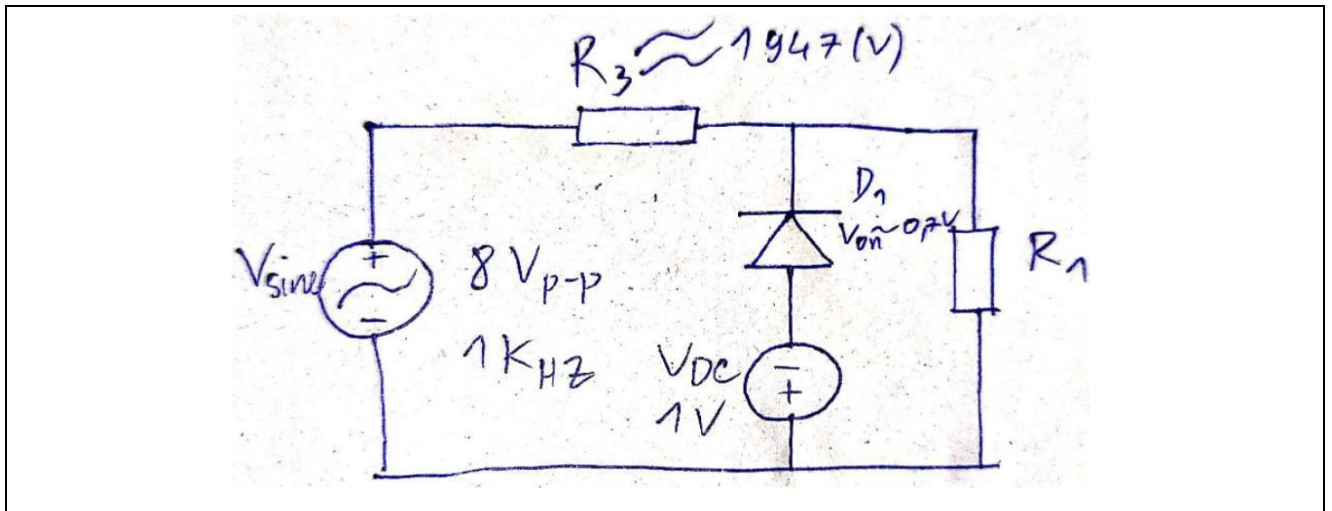
Yêu cầu



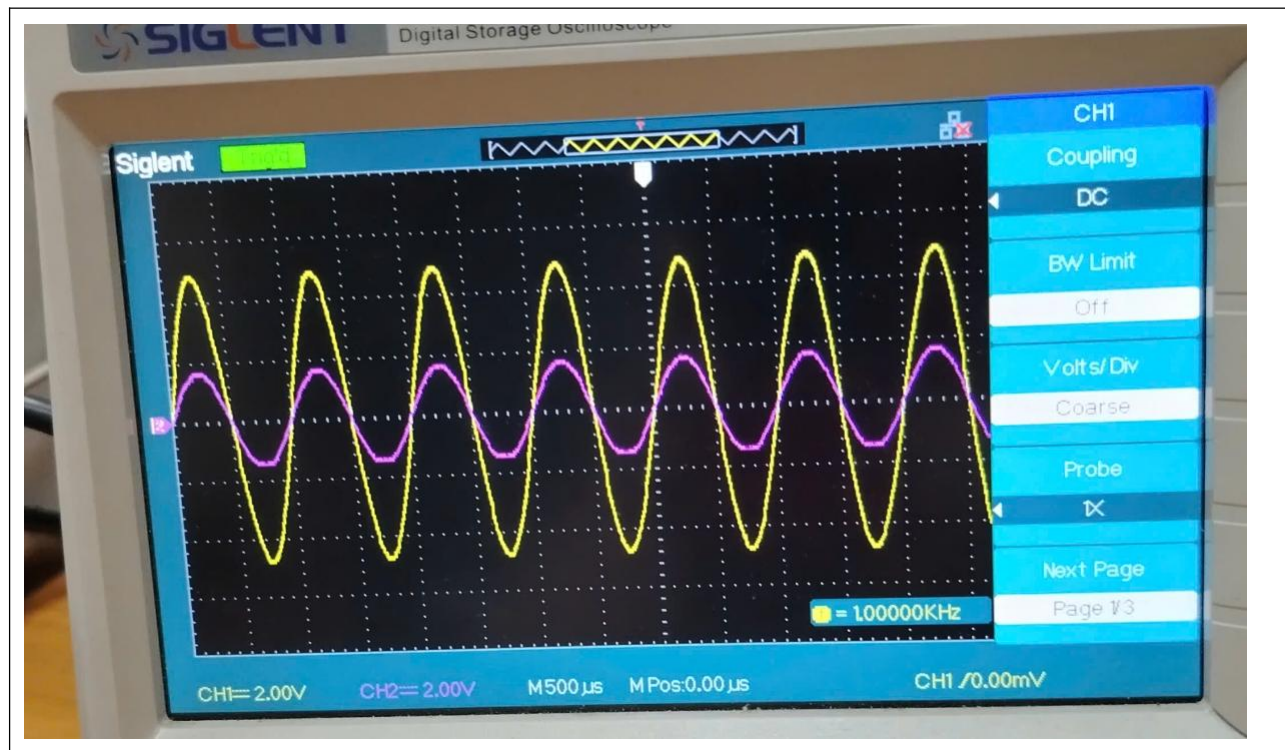
- ▶ Kết nối mạch như hình vẽ. Trong đó nguồn V_{DC} là nguồn DC có điện áp 1V. Nguồn xoay chiều V_{sine} là sóng sine biên độ 8Vp-p, tần số 1kHz, mức offset là 0V. Các bộ nguồn trên chưa được bật cho đến khi được GVHD xem qua.

Kiểm tra

- Vẽ lại sơ đồ nguyên lý của mạch thí nghiệm trên, trên sơ đồ nguyên lý cần ký hiệu đầy đủ tên linh kiện, thông số của chúng.



- Điều chỉnh nguồn V_{sine} có biên độ $10\text{ V}_{\text{p-p}}$, nguồn DC có điện áp 1 V , vẽ lại dạng sóng thu được trên dao động ký.



- So sánh hình dạng đồ thị trên với đồ thị thu được tại thí nghiệm 2, mô tả lại các điểm giống và khác nhau giữa hai đồ thị, giải thích.

Đồ thị ngõ vào vẫn giữ nguyên những ngõ ra ở TN 3 có biên độ thấp hơn so với TN 2, nhưng ở TN 3 thì vẫn giữ nguyên được hình dạng ban đầu của hình sin trong khi đó ở TN 2 thì phần đỉnh miền âm bị xén

Khác nhau ở V_o khi $V_{in} > -1,7$ vì ở TN 3 chứa R1 song song với VDC và D1

Ở TN 2: Khi $V_{in} > -1,7$ thì $V_o = V_{in}$

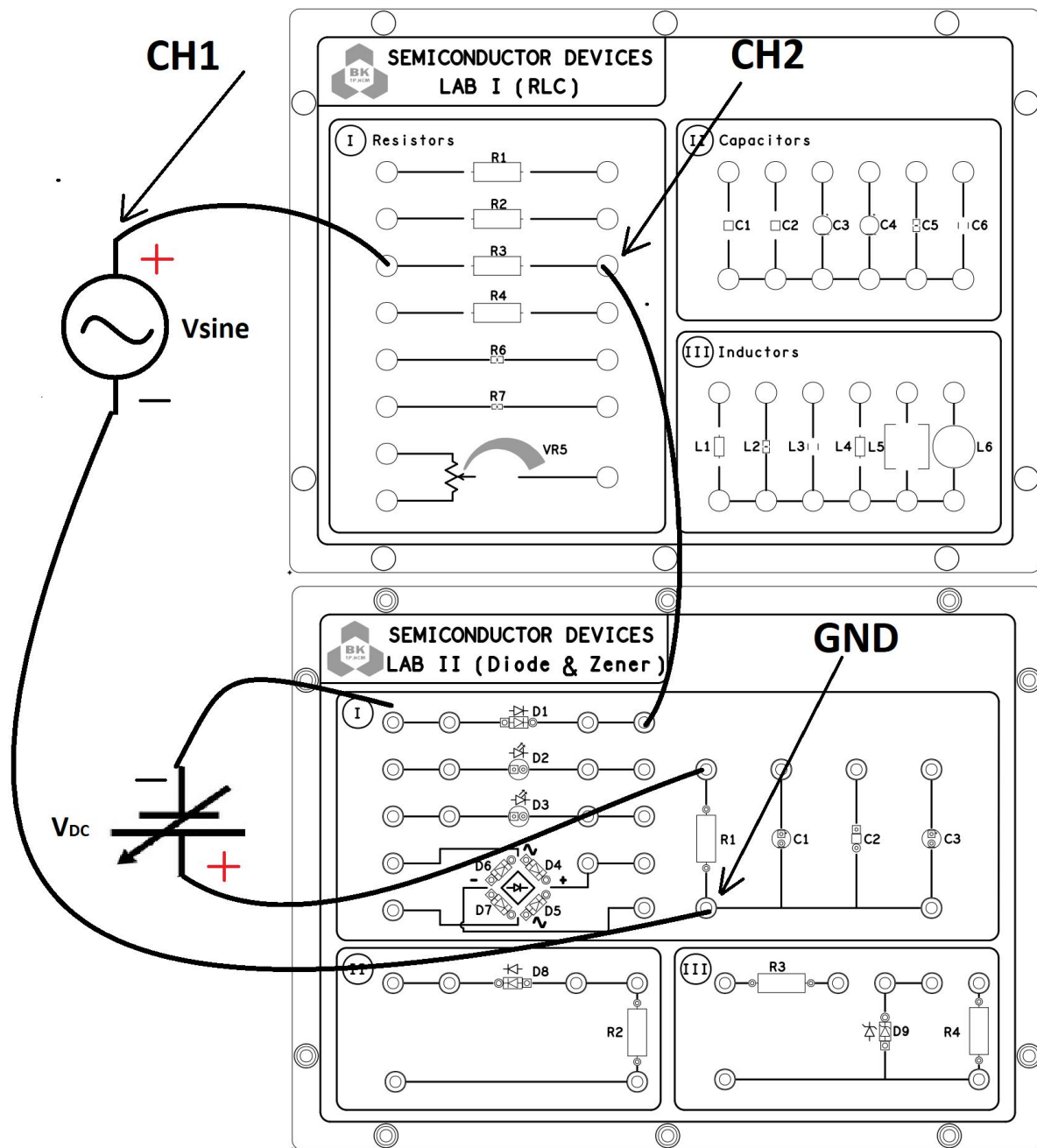
Ở TN 3: Khi $V_{in} > -1,7$ thì Diode tắt

THÍ NGHIỆM 4

Mục tiêu

- ▶ Khảo sát mạch xen phân cực dương dùng diode, có thêm điện trở trên diode.

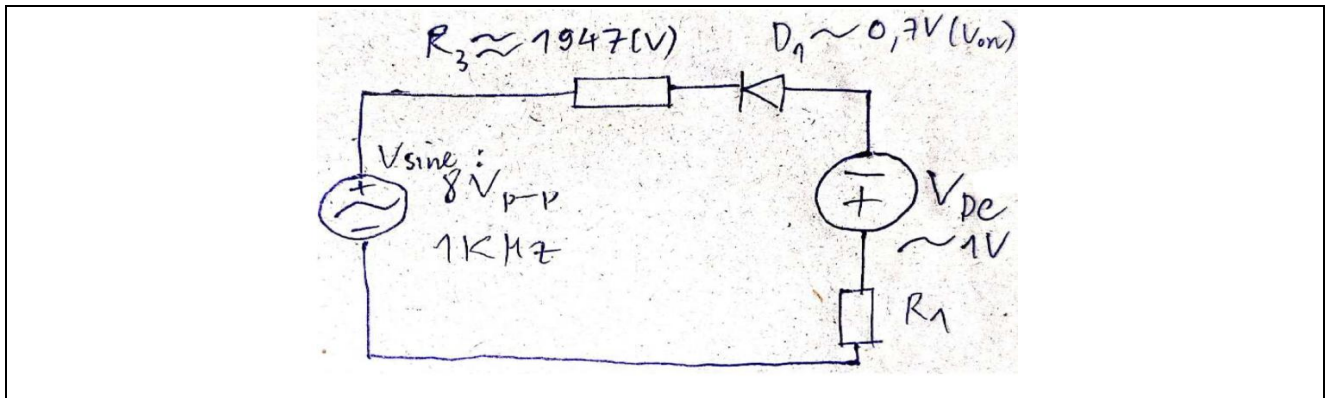
Yêu cầu



- ▶ Kết nối mạch như hình vẽ. Trong đó nguồn V_{DC} là nguồn DC có điện áp 1V. Nguồn xoay chiều V_{sine} là sóng sine biên độ là 8Vp-p, tần số 1kHz, mức offset là 0V. Các bộ nguồn trên chưa được bật cho đến khi được GVHD xem qua.

Kiểm tra

- Vẽ lại sơ đồ nguyên lý của mạch thí nghiệm trên, trên sơ đồ nguyên lý cần ký hiệu đầy đủ tên linh kiện, thông số của chúng.



- Điều chỉnh nguồn V_{sine} có biên độ $10V_{p-p}$, nguồn DC có điện áp $1V$, vẽ lại dạng sóng thu được trên dao động ký.



- So sánh hình dạng đồ thị trên với đồ thị thu được tại thí nghiệm 2, mô tả lại các điểm khác nhau giữa hai đồ thị và giải thích.

Sóng ngõ vào vẫn giữ nguyên nhưng sóng ngõ ra ở cả 2 đồ thị đều có 1 phần của chu kì âm bị loại bỏ, nhưng ở TN 2 thì phần chu kì âm gần như phẳng, trong khi ở TN 4 thì cần có phần dạng đỉnh hơi cong, có dạng của hình Sin

Khác: V_o khi $V_{in} < -1,7$ thì $V_o = -1,7$

Giải thích:

- V_o ở TN 2: khi $V_{in} < -1,7$ thì $V_o = -1,7$

- V_o ở TN 4: vì có thêm R_1 nên $V_o = -1,7 - V_0 = -1,7 - \frac{-V_{in}-1,7}{1947 + R_1}$